



Diagnóstico de trastornos cerebrales mediante electroencefalografía y aprendizaje automático

Guízar Bayardo Emmanuel Isaías & Castillo Ordóñez Andrés Erick
Licenciatura en Neurociencias, Facultad de Medicina, CU, UNAM.



Introducción

- El diagnóstico temprano de trastornos cerebrales sigue limitado por la falta de biomarcadores objetivos.
- La electroencefalografía (EEG), técnica no invasiva y accesible, registra la actividad eléctrica cerebral en tiempo real.
- Combinada con medidas de entropía, que cuantifican la complejidad e irregularidad de la señal, y con aprendizaje automático (ML), capaz de reconocer patrones en los datos, permite detectar alteraciones asociadas a diversas enfermedades neurológicas y psiquiátricas.
- Estas herramientas ofrecen una vía prometedora hacia diagnósticos más precisos, tempranos y accesibles.

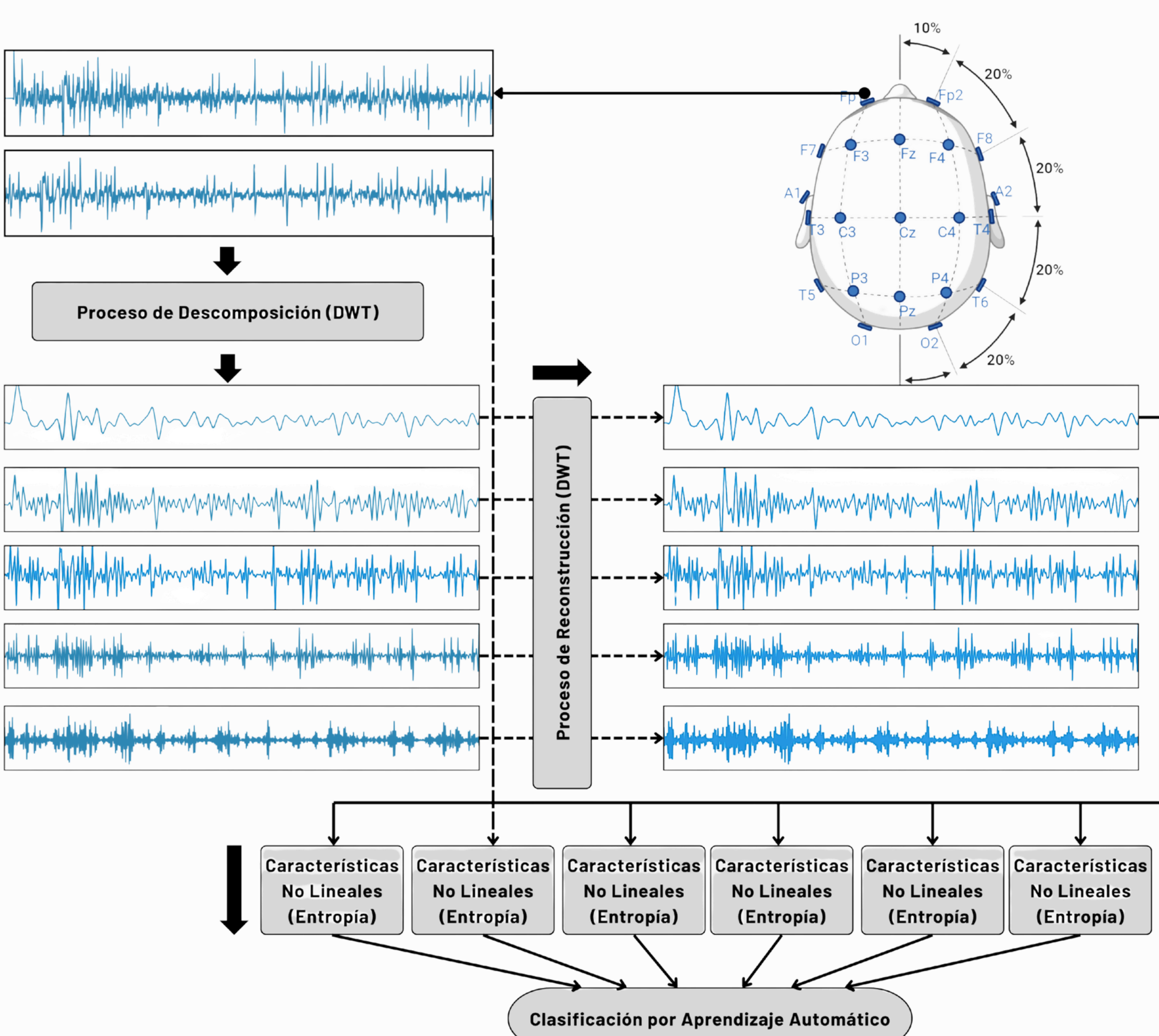


Figura 1. Proceso de descomposición y reconstrucción de la señal EEG mediante transformada wavelet discreta (DWT) y cálculo de medidas de entropía. Adaptado de Aljalal, M. et al., 2022. Scientific Reports.

Objetivo

Analizar la literatura reciente (2020–2025) sobre la aplicación de EEG, medidas de entropía y algoritmos de aprendizaje automático en el diagnóstico de Parkinson (PD), Alzheimer (AD), depresión (MDD), esquizofrenia (SZ) y ansiedad (GAD), con énfasis en los avances metodológicos, las limitaciones actuales y las perspectivas futuras del campo.

Método de Búsqueda de la Literatura

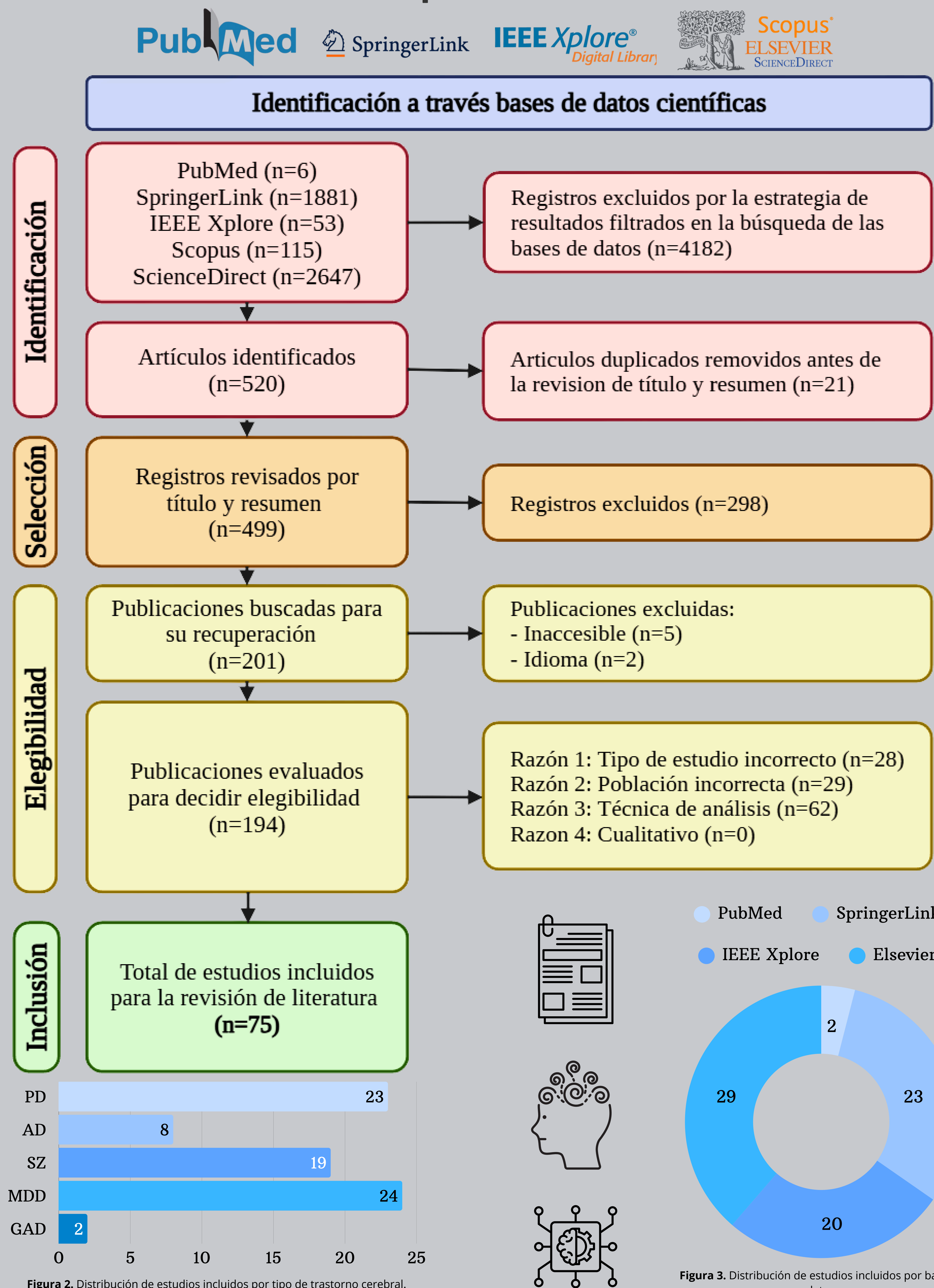
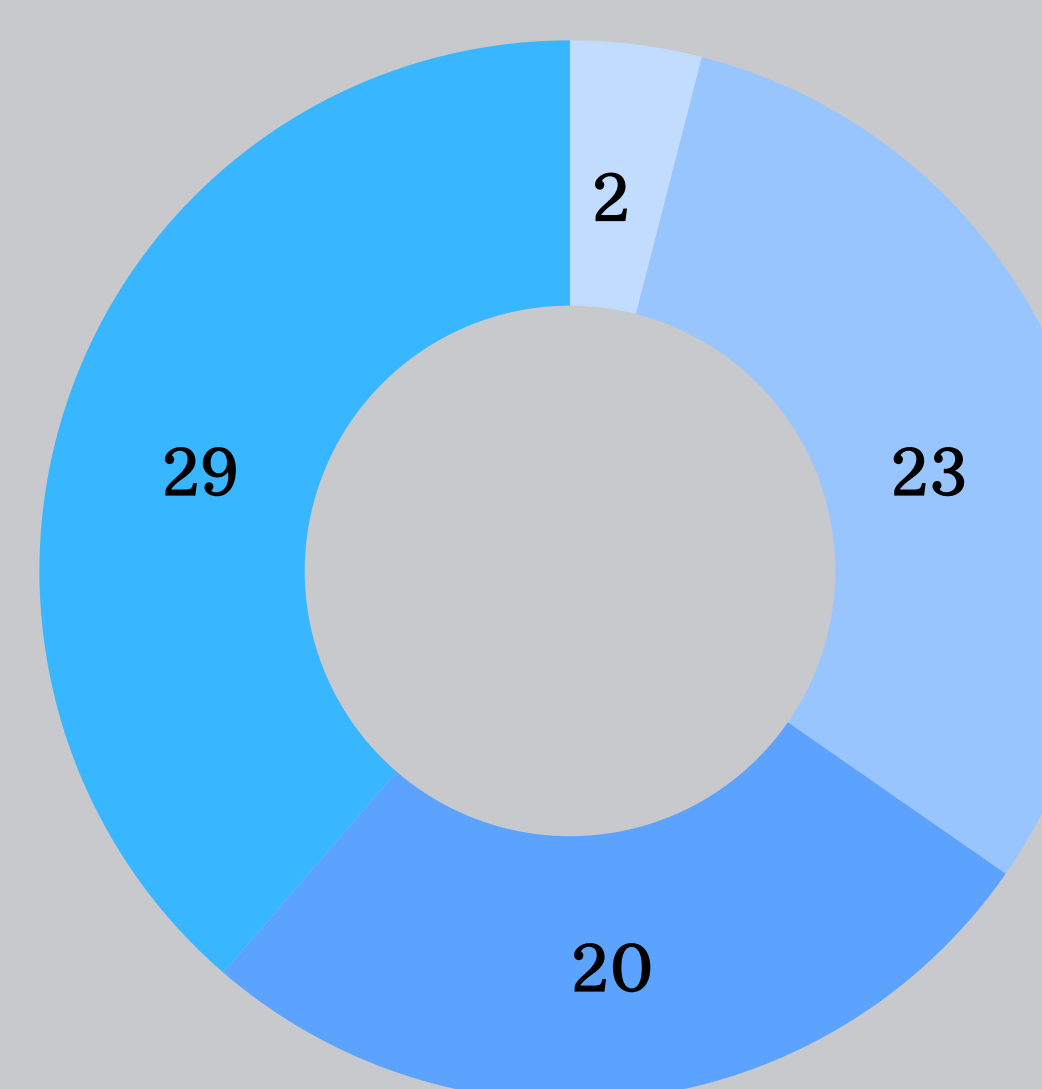
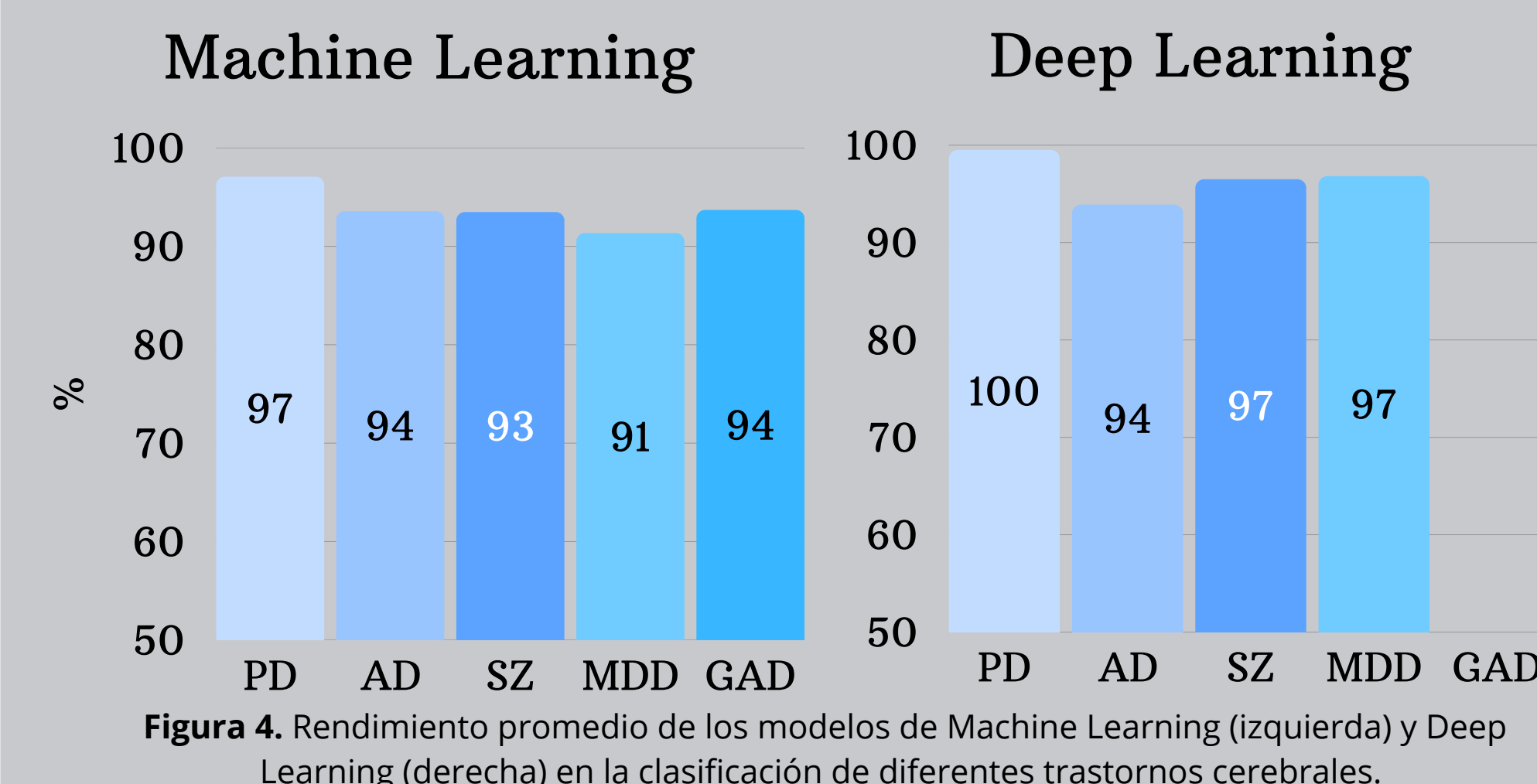


Figura 2. Distribución de estudios incluidos por tipo de trastorno cerebral.

PubMed SpringerLink
IEEE Xplore Elsevier



Resultados



Trastorno	Modelo	Valor (%)
Parkinson (PD)	KNN con DWT + Entropía TShEn	99.89%
Alzheimer (AD)	SVM (Cúbico) con Wavelets LCOWFBs + Dimensión Fractal (HFD/KFD)	98.6%
Esquizofrenia (SZ)	SVM, KNN, RF, etc. + selección dinámica de canales.	100%
Depresión	AdaBoost (características de banda Alfa) + XGBoost	95.24%
Ansiedad	XGBoost + ALO-MARL	93.69%

Tabla 1. Modelos de ML con mejores resultados aplicados al EEG y su precisión por trastorno.

Discusión

- EEG + medidas de entropía + ML permiten distinguir cerebros sanos y con alteraciones neurológicas con alta precisión y bajo costo.
- La entropía funciona como biomarcador de la complejidad neuronal perdida en trastornos neurodegenerativos y psiquiátricos.
- Retos actuales:
 - Falta de estandarización entre bases de datos.
 - Limitada validación clínica multicéntrica.
 - Necesidad de modelos más interpretables y ligeros.

Conclusiones

- El EEG procesado con medidas de entropía y ML/DL ofrece biomarcadores objetivos para el diagnóstico temprano.
- Los modelos alcanzan precisiones superiores al 90% en múltiples trastornos cerebrales.
- Próximos pasos:
 - Estandarizar protocolos EEG.
 - Validar clínicamente los modelos.
 - Optimizar interpretabilidad y portabilidad.

Tutor y Fuentes

Dr. Miguel Serrano Reyes

Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos,
División de Ingeniería Mecánica e Industrial (DIMEI),
Facultad de Ingeniería, UNAM

